ESTUDIANTE: Sandro Iker Fernández Lima
Brittany Carla Paredes Chávez
Gabriel Alexander Rojas Silva
Rodolfo Enrique Zambrano Alban

CARRERA: Software **PARALELO:** "B"

ASIGNATURA: Base de Datos **NIVEL:** 4 **FECHA:** 17/Marzo/2026

DOCENTE: Ing. José Caiza

TEMA: Prueba Practica Primer Parcial

EJERCICIO

Se desea crear una base de datos para controlar los viajes de las cooperativas de transporte hacia las diferentes ciudades del país. De las cooperativas de transporte se conoce código, nombre dirección y teléfono. Una cooperativa tiene muchos socios, pero ese socio puede ser solo de una cooperativa. Un socio tiene muchas unidades(buses) pero esa unidad le pertenece solo a ese socio. De cada socio se conoce cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, fecha de nacimiento. De cada unidad(bus) se conoce número de disco(id), marca, año, placa, capacidad de pasajeros.
Una provincia tiene muchos cantones, pero ese cantón le pertenece solo a esa provincia. De cada provincia se conoce código, nombre, ubicación. De cada cantón se conocen código, nombre, referencia geográfica. Muchos buses viajan a muchos cantones, de cada viaje se conoce número de viaje, fecha hora de salida, fecha hora de llegada, costo del asiento, y la cantidad de pasajeros que viajan.
A los buses se les realizan controles de calidad anuales. Un bus pasa varios controles y un control se aplica a 1 solo bus. Del control se conoce un código, fecha del control, tipo de control, el id del funcionario responsable del control, el resultado del control (puede ser aprobado o reprobado).
Un control puede tener muchos incumplimientos. De cada incumplimiento se conoce id, descripción y nivel de gravedad de la novedad.

Secuencia sugerida:
1. Lea el caso
2. Identifique entidades
3. Defina cardinalidades
4. Convierta a tablas
5. Revise integridad

Desarrolle:
Hasta el esquema Lógico, utilice herramientas acordes a la solución (coloque el nombre de la herramienta utilizada)
considere la siguiente figura para la presentación:

- IDENTIFIQUE ENTIDADES, ATRIBUTOS Y CLAVES

ENTIDAD	ATRIBUTOS	CLAVE PRIMARIA
COOPERATIVA	código, nombre, dirección, teléfono	código (PK)
SOCIO	cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, fecha_nacimiento	cédula (PK)
UNIDAD (BUS)	num_disco, marca, año, placa, capacidad_pasajeros	num_disco (PK)
PROVINCIA	código, nombre, ubicación	código (PK)
CANTÓN	código, nombre, referencia_geográfica	código (PK)
VIAJE	num_viaje, fecha_hora_salida, fecha_hora_llegada, costo_asiento, cantidad_pasajeros	num_viaje (PK)
CONTROL	código_control, fecha_control, tipo_control, id_funcionario, resultado	código_control (PK)
INCUMPLIMIENTO	id_incumplimiento, descripción, nivel_gravedad	id_incumplimiento (PK)

COOPERATIVA
Entidad: Representa a cada organización de transporte legalmente constituida que agrupa a varios socios y opera rutas hacia distintas ciudades del país.

Atributos:
Código: Identificador alfanumérico asignado a cada cooperativa.
Nombre: Denominación oficial de la cooperativa (ej. Cooperativa Tungurahua).
Dirección: Ubicación física de la sede principal.
Teléfono: Número de contacto de la cooperativa.

¿Por qué código es PK? Porque cada cooperativa tiene un código único que no se repite. Dos cooperativas pueden tener el mismo nombre o dirección, pero jamás el mismo código, por eso es el mejor candidato para identificarlas de forma inequívoca.

SOCIO
Entidad: Representa a la persona natural que está afiliada a una cooperativa y es propietaria de una o más unidades de transporte.

Atributos:
Cédula: Número de documento de identidad nacional del socio.
Nombre: Primer nombre del socio.
Apellido: Apellido del socio.
Dirección: Lugar de residencia del socio.
Teléfono: Número de contacto personal.
Fecha de nacimiento: Fecha en que nació el socio.

¿Por qué cédula es PK? Porque la cédula de identidad es un número único emitido por el Estado que no se repite entre personas. Garantiza que cada socio esté registrado una sola vez sin ambigüedad.

UNIDAD (BUS)
Entidad: Representa cada vehículo de transporte que pertenece a un socio y opera dentro de la cooperativa realizando viajes a distintos destinos.

Atributos:
Número de disco: Código operativo asignado al bus dentro de la cooperativa.

Marca: Fabricante del vehículo (ej. Mercedes Benz, Hino).
Año: Año de fabricación del bus.
Placa: Matrícula oficial del vehículo otorgada por el organismo de tránsito.
Capacidad de pasajeros: Número máximo de personas que puede transportar.

¿Por qué número de disco es PK? Porque es el identificador interno que la cooperativa asigna a cada bus para su control operativo. Es único dentro del sistema y permite distinguir cada unidad sin confusión.

PROVINCIA
Entidad: Representa cada una de las divisiones territoriales de primer nivel del país. Sirve como referencia geográfica superior para organizar los cantones de destino.

Atributos:
Código: Identificador único de la provincia.
Nombre: Nombre oficial de la provincia (ej. Tungurahua, Pichincha).
Ubicación: Descripción de la posición geográfica de la provincia en el territorio nacional.

¿Por qué código es PK? Porque el Estado asigna un código único a cada provincia. El nombre podría prestarse a variaciones de escritura, pero el código es fijo e inequívoco.

CANTÓN
Entidad: Representa la división territorial de segundo nivel, contenida dentro de una provincia. Es el destino final al que los buses realizan sus viajes.

Atributos:
Código: Identificador único del cantón.
Nombre: Nombre oficial del cantón (ej. Ambato, Baños).
Referencia geográfica: Descripción complementaria de la ubicación del cantón, como puntos de referencia o coordenadas aproximadas.

¿Por qué código es PK? Porque al igual que las provincias, cada cantón tiene un código oficial único asignado. Además, pueden existir cantones con el mismo nombre en distintas provincias, por lo que el código evita cualquier confusión.

VIAJE
Entidad: Representa cada recorrido que realiza un bus hacia un cantón en una fecha y hora específica. Es una entidad especial porque nace de la relación entre UNIDAD y CANTÓN (muchos buses viajan a muchos cantones).

Atributos:
Número de viaje: Identificador único de cada viaje registrado en el sistema.
Fecha y hora de salida: Momento exacto en que el bus parte hacia el destino.
Fecha y hora de llegada: Momento exacto en que el bus llega al cantón de destino.
Costo del asiento: Valor en dólares que paga cada pasajero por el trayecto.
Cantidad de pasajeros: Número de personas que viajan en ese recorrido.

CONTROL
Entidad: Representa cada inspección de calidad anual que se le realiza a un bus. Permite registrar el estado técnico y operativo del vehículo en una fecha determinada.

Atributos:
Código de control: Identificador único de cada inspección realizada.

Fecha del control: Día en que se ejecutó la inspección.
Tipo de control: Categoría de la inspección (ej. mecánico, de seguridad, ambiental).
ID del funcionario: Identificador del inspector responsable de ejecutar el control.
Resultado: Veredicto del control, que únicamente puede ser aprobado o reprobado.

¿Por qué código de control es PK? Porque cada control es un acto administrativo independiente con su propio registro. Un bus puede tener múltiples controles a lo largo del tiempo y cada uno debe identificarse por separado.

INCUMPLIMIENTO
Entidad: Representa cada novedad o falla detectada durante un control de calidad. Un control puede arrojar varios incumplimientos si el bus presenta múltiples problemas.

Atributos:
ID de incumplimiento: Identificador único de cada novedad registrada.
Descripción: Detalle textual del problema o falla encontrada en el bus.
Nivel de gravedad: Clasificación del incumplimiento según su riesgo, por ejemplo: leve, moderado o grave.

¿Por qué ID de incumplimiento es PK? Porque dentro de un mismo control pueden existir varios incumplimientos distintos, y cada uno debe quedar registrado individualmente con su propia descripción y nivel de gravedad. El ID garantiza que cada novedad sea única e identificable.

- DEFINA CARDINALIDADES

RELACIÓN	CARDINALIDAD	TIPO	ENTIDAD DÉBIL	DESCRIPCIÓN
COOPERATIVA → SOCIO	1 : N	Identificatoria	No	Una cooperativa tiene muchos socios; un socio pertenece a una sola cooperativa
SOCIO → UNIDAD	1 : N	Identificatoria	No	Un socio posee muchas unidades; una unidad pertenece a un solo socio
PROVINCIA → CANTÓN	1 : N	Identificatoria	No	Una provincia tiene muchos cantones; un cantón pertenece a una sola provincia
UNIDAD ↔ CANTÓN (VIAJE)	N : M	Asociativa	VIAJE	Muchos buses viajan a muchos cantones; el viaje es la entidad relación
UNIDAD → CONTROL	1 : N	Regular	No	Un bus pasa varios controles; un control se aplica a un solo bus
CONTROL → INCUMPLIMIENTO	1 : N	Regular	No	Un control puede tener muchos incumplimientos

COOPERATIVA → SOCIO (1: N)
Relación: Una cooperativa tiene muchos socios, pero un socio pertenece a una sola cooperativa.
Cardinalidad mínima: Una cooperativa puede existir sin tener socios aún (mínimo 0), pero en operación normal debe tener al menos uno. Un socio siempre debe pertenecer a una cooperativa, no puede existir sin ella (mínimo 1).
Cardinalidad máxima: Una cooperativa puede tener tantos socios como requiera su operación (máximo N). Un socio solo puede afiliarse a una única cooperativa a la vez (máximo 1).
¿Cómo se implementa? La clave primaria de COOPERATIVA (cod_cooperativa) pasa como clave foránea (FK) a la tabla SOCIO. Así cada socio queda vinculado a su cooperativa.

SOCIO → UNIDAD (1: N)
Relación: Un socio posee muchas unidades, pero cada unidad le pertenece a un solo socio.

Cardinalidad mínima: Un socio puede estar registrado sin haber adquirido unidades todavía (mínimo 0). Una unidad siempre debe tener un propietario registrado, no puede existir sin un socio asociado (mínimo 1).
Cardinalidad máxima: Un socio puede ser propietario de tantos buses como pueda adquirir (máximo N). Una unidad solo puede pertenecer a un único socio (máximo 1).
¿Cómo se implementa? La cédula del socio (cedula) pasa como clave foránea (FK) a la tabla UNIDAD, indicando quién es el dueño de cada bus.

PROVINCIA → CANTÓN (1: N)
Relación: Una provincia contiene muchos cantones, pero cada cantón pertenece a una sola provincia.
Cardinalidad mínima: Una provincia siempre tiene al menos un cantón (mínimo 1). Un cantón siempre pertenece a exactamente una provincia, no puede existir sin ella (mínimo 1).
Cardinalidad máxima: Una provincia puede tener todos los cantones que su división territorial defina (máximo N). Un cantón solo puede estar dentro de una única provincia (máximo 1).
¿Cómo se implementa? El código de provincia (cod_provincia) pasa como clave foránea (FK) a la tabla CANTÓN, estableciendo a qué provincia pertenece cada cantón.

UNIDAD ↔ CANTÓN (N:M) → VIAJE
Relación: Muchos buses viajan a muchos cantones.
Cardinalidad mínima: Un bus puede estar registrado sin haber realizado ningún viaje aún (mínimo 0). Un cantón puede existir sin que ningún bus viaje hacia él (mínimo 0).
Cardinalidad máxima: Un bus puede viajar a todos los cantones del país en distintas fechas (máximo N). Un cantón puede recibir viajes de todos los buses registrados en el sistema (máximo M).
¿Por qué no se puede implementar directamente? En el modelo relacional no es posible representar una relación N:M directamente entre dos tablas sin perder información. Por eso se crea una entidad asociativa llamada VIAJE, que actúa como tabla intermedia y que además absorbe los atributos propios de cada recorrido: número de viaje, fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada, costo del asiento y cantidad de pasajeros.
¿Cómo se implementa? La tabla VIAJE recibe la clave primaria de UNIDAD (num_disco) y la clave primaria de CANTÓN (cod_canton) como claves foráneas. Juntas garantizan que cada viaje quede asociado a un bus y a un destino específico.

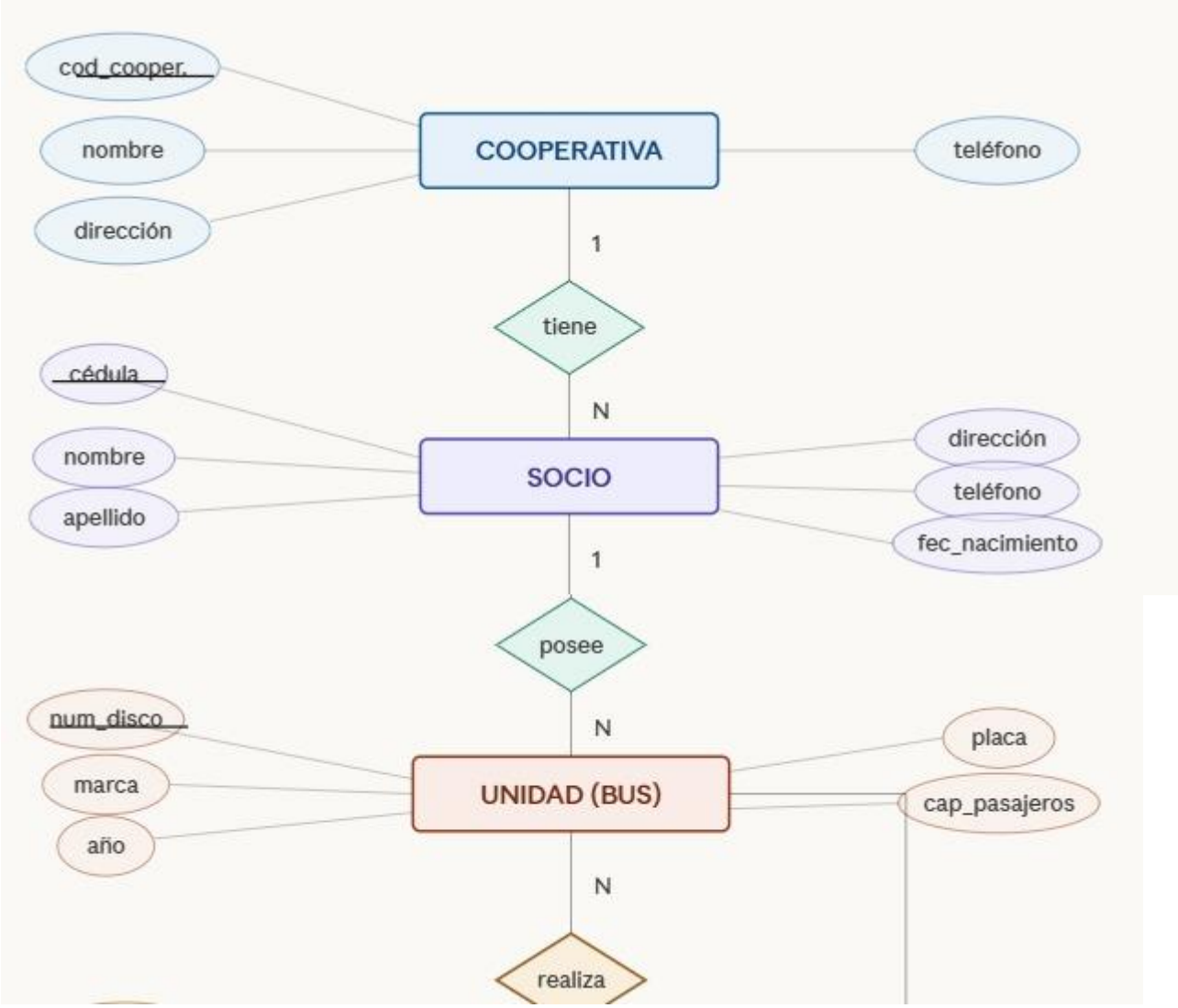
UNIDAD → CONTROL (1: N)
Relación: Un bus se somete a varios controles de calidad, pero cada control se aplica a un solo bus.
Cardinalidad mínima: Un bus puede estar registrado sin haber pasado por ningún control todavía (mínimo 0). Un control siempre debe estar asociado a un bus, no tiene sentido un control sin vehículo inspeccionado (mínimo 1).
Cardinalidad máxima: Un bus puede acumular todos los controles anuales que se le realicen a lo largo de su vida útil (máximo N). Un control solo puede corresponder a un único bus inspeccionado (máximo 1).
¿Cómo se implementa? El número de disco del bus (num_disco) pasa como clave foránea (FK) a la tabla CONTROL, indicando a qué unidad corresponde cada inspección.

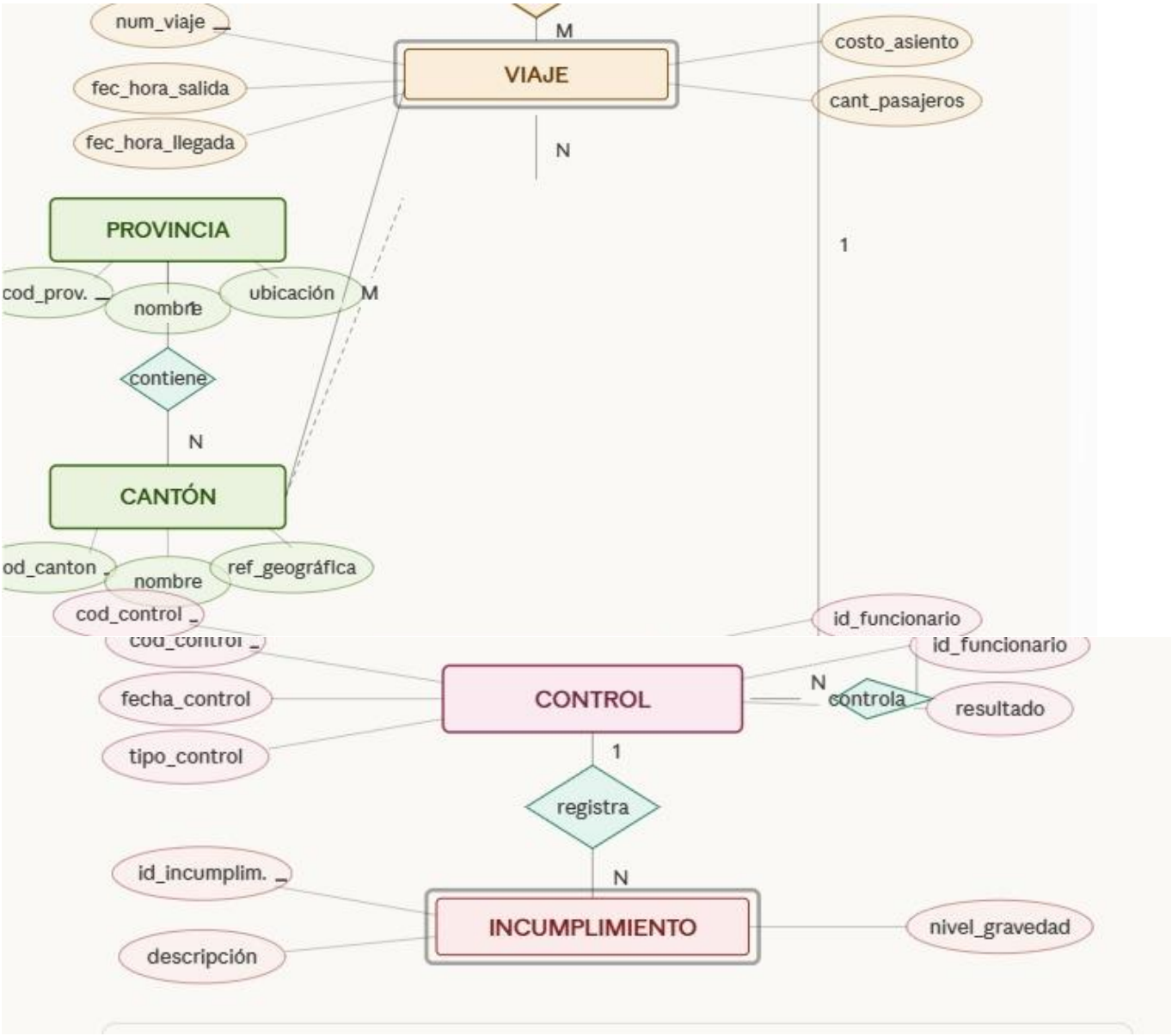
CONTROL → INCUMPLIMIENTO (1: N)
Relación: Un control puede registrar muchos incumplimientos, pero cada incumplimiento pertenece a un solo control.
Cardinalidad mínima: Un control puede existir sin registrar ningún incumplimiento, lo que significaría que el bus fue aprobado sin novedades (mínimo 0). Un incumplimiento siempre debe estar vinculado al control en el que fue detectado, no puede existir de forma independiente (mínimo 1).

Cardinalidad máxima: Un control puede registrar tantos incumplimientos como fallas encuentre el inspector en el bus (máximo N). Un incumplimiento solo puede pertenecer al control en que fue detectado (máximo 1).
¿Cómo se implementa? El código del control (cod_control) pasa como clave foránea (FK) a la tabla INCUMPLIMIENTO. Además, se aplica la restricción ON DELETE CASCADE, lo que significa que, si un control es eliminado del sistema, todos sus incumplimientos asociados se eliminan automáticamente.

- CONVIERTA A TABLAS

DIAGRAMA MER





Herramienta utilizada: Lucidchart / draw.io

Descripción de cada Relación en el MER
COOPERATIVA — tiene — SOCIO (1:N)
El rombo "tiene" conecta a COOPERATIVA con SOCIO. El número 1 del lado de COOPERATIVA indica que una cooperativa puede tener muchos socios. La N del lado de SOCIO indica que muchos socios pueden pertenecer a una cooperativa, pero cada uno solo a una. Esta relación es la base organizacional del sistema.
SOCIO — posee — UNIDAD (1:N)
El rombo "posee" conecta a SOCIO con UNIDAD. Indica que un socio puede ser propietario de varios buses, pero cada bus tiene un único dueño. Esta relación establece la propiedad del parque vehicular dentro de la cooperativa.
PROVINCIA — contiene — CANTÓN (1:N)
El rombo "contiene" conecta a PROVINCIA con CANTÓN. Representa la división política territorial del país. Una provincia agrupa a varios cantones, pero cada cantón pertenece a una sola provincia. Esta estructura permite organizar geográficamente los destinos de los viajes.
UNIDAD — realiza — CANTÓN (N:M) → VIAJE
El rombo "realiza" conecta a UNIDAD con CANTÓN con cardinalidad muchos a muchos. Como esta relación tiene atributos propios (fecha de salida, fecha de llegada, costo, cantidad de pasajeros), se convierte en una entidad asociativa llamada VIAJE, representada con doble borde

en el diagrama. Es la relación más compleja del modelo porque requiere una tabla intermedia para poder implementarse correctamente.
UNIDAD — controla — CONTROL (1:N)
El rombo "controla" conecta a UNIDAD con CONTROL. Un bus puede acumular varios controles de calidad a lo largo del tiempo, pero cada control está asociado a un único bus. Esta relación permite llevar el historial de inspecciones de cada vehículo.
CONTROL — registra — INCUMPLIMIENTO (1:N)
El rombo "registra" conecta a CONTROL con INCUMPLIMIENTO mediante una relación identificatoria (doble borde), porque INCUMPLIMIENTO es una entidad débil. Un control puede generar varios incumplimientos si el bus presenta múltiples fallas, pero cada incumplimiento pertenece exclusivamente al control en que fue detectado.

- ESQUEMA LOGICO

Herramienta utilizada: dbdiagram.io / SQL Designer

Tabla: COOPERATIVA

Tabla: COOPERATIVA

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
cod_cooperativa	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL	Identificador único de la cooperativa
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la cooperativa
dirección	VARCHAR(200)	NOT NULL	Dirección de la sede principal
teléfono	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número de teléfono

Tabla: SOCIO

Tabla: SOCIO

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
cedula	CHAR(10)	PK, NOT NULL	Cédula de identidad del socio
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre del socio
apellido	VARCHAR(80)	NOT NULL	Apellido del socio
dirección	VARCHAR(200)	NOT NULL	Dirección de residencia
teléfono	VARCHAR(20)	NOT NULL	Teléfono de contacto
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento
cod_cooperativa	VARCHAR(10)	FK, NOT NULL	Referencia a la cooperativa a la que pertenece

FK: cod_cooperativa REFERENCES COOPERATIVA(cod_cooperativa)

Tabla: UNIDAD

Tabla: UNIDAD

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
num_disco	VARCHAR(20)	PK, NOT NULL	Número de disco (identificador del bus)
marca	VARCHAR(80)	NOT NULL	Marca del bus
año	SMALLINT	NOT NULL	Año de fabricación
placa	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Placa del bus
capacidad_pasajeros	SMALLINT	NOT NULL	Capacidad máxima de pasajeros

Tabla: UNIDAD			
Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
cedula_socio	CHAR(10)	FK, NOT NULL	Referencia al socio propietario
FK: cedula_socio REFERENCES SOCIO(cedula)			

Tabla: PROVINCIA

Tabla: PROVINCIA			
Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
cod_provincia	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL	Código único de la provincia
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre de la provincia
ubicación	VARCHAR(200)	NOT NULL	Descripción de la ubicación geográfica

Tabla: CANTON

Tabla: CANTON			
Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
cod_canton	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL	Código único del cantón
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre del cantón
referencia_geográfica	VARCHAR(200)	NOT NULL	Referencia de la ubicación del cantón
cod_provincia	VARCHAR(10)	FK, NOT NULL	Referencia a la provincia a la que pertenece
FK: cod_provincia REFERENCES PROVINCIA(cod_provincia)			

Tabla 1: COOPERATIVA
Descripción de la tabla:
Esta tabla almacena la información de cada organización de transporte registrada en el sistema. Es la tabla de mayor jerarquía dentro del modelo porque todas las demás entidades dependen directa o indirectamente de ella.
Descripción de los campos:

cod_cooperativa (PK): Es la clave primaria de la tabla. Identifica de forma única a cada cooperativa del sistema. Se define como VARCHAR porque el código puede contener letras y números.
nombre: Almacena la denominación oficial de la cooperativa. Es obligatorio (NOT NULL) porque toda cooperativa debe tener un nombre registrado.
dirección: Guarda la ubicación física de la sede principal de la cooperativa.
teléfono: Número de contacto de la cooperativa para comunicaciones oficiales.

Relación que genera: Esta tabla es referenciada por la tabla SOCIO a través de la FK cod_cooperativa, estableciendo la relación de pertenencia entre socios y su cooperativa.

Tabla 2: SOCIO
Descripción de la tabla:

Registra a cada persona natural afiliada a una cooperativa de transporte. Es una tabla intermedia en la jerarquía del modelo porque depende de COOPERATIVA y al mismo tiempo es referenciada por UNIDAD.
Descripción de los campos:

cedula (PK): Es la clave primaria. Se usa la cédula de identidad porque es un documento oficial único emitido por el Estado que garantiza que no existan dos socios con el mismo identificador.
nombre: Primer nombre del socio.
apellido: Apellido del socio. Se almacena separado del nombre para facilitar búsquedas y ordenamientos alfabéticos.
dirección: Domicilio actual del socio.
teléfono: Número de contacto personal del socio.
fecha_nacimiento: Fecha en que nació el socio. Permite calcular la edad y verificar requisitos legales de afiliación.
cod_cooperativa (FK): Clave foránea que referencia a la tabla COOPERATIVA. Indica a qué cooperativa pertenece este socio. Es resultado de aplicar la Regla 2 a la relación 1:N entre COOPERATIVA y SOCIO.

Tabla 3: UNIDAD (BUS)
Descripción de la tabla:
Almacena la información de cada vehículo de transporte registrado en el sistema. Depende de SOCIO porque todo bus debe tener un propietario, y es referenciada por VIAJE y CONTROL porque los buses realizan viajes y se someten a inspecciones.
Descripción de los campos:

num_disco (PK): Es la clave primaria. El número de disco es el identificador operativo que la cooperativa asigna internamente a cada bus para su control administrativo y de ruta.
marca: Fabricante del vehículo, por ejemplo Mercedes Benz, Hino o Volkswagen.
año: Año de fabricación del bus. Permite verificar la antigüedad del vehículo y su cumplimiento con normativas de tránsito.
placa: Matrícula oficial del vehículo otorgada por el organismo de tránsito. Tiene restricción UNIQUE porque dos vehículos no pueden tener la misma placa.
capacidad_pasajeros: Número máximo de personas que puede transportar el bus legalmente.
cedula_socio (FK): Clave foránea que referencia a la tabla SOCIO. Indica quién es el propietario del bus. Es resultado de aplicar la Regla 2 a la relación 1:N entre SOCIO y UNIDAD.

Tabla 4: PROVINCIA
Descripción de la tabla:
Almacena las divisiones territoriales de primer nivel del país. Es una tabla independiente que no depende de ninguna otra entidad del sistema. Su función es organizar geográficamente los destinos de los viajes a través de los cantones que contiene.
Descripción de los campos:

cod_provincia (PK): Código oficial único asignado a cada provincia. Se usa como PK porque el nombre de la provincia podría presentar variaciones de escritura, pero el código es fijo e inequívoco.
nombre: Nombre oficial de la provincia, por ejemplo Tungurahua, Pichincha o Azuay.
ubicación: Descripción de la posición geográfica de la provincia dentro del territorio nacional.

Relación que genera: Esta tabla es referenciada por la tabla CANTÓN a través de la FK cod_provincia.

Tabla 5: CANTÓN
Descripción de la tabla:
Almacena los cantones del país, que son las divisiones territoriales de segundo nivel. Representa los destinos a los que los buses pueden viajar. Depende de PROVINCIA y es referenciada por la tabla VIAJE.
Descripción de los campos:

cod_canton (PK): Código oficial único del cantón. Se usa como PK por las mismas razones que en PROVINCIA: el código es inequívoco y evita confusiones entre cantones con nombres similares en distintas provincias.
nombre: Nombre oficial del cantón, por ejemplo Ambato, Baños o Pelileo.
referencia_geográfica: Descripción complementaria de la ubicación del cantón, como puntos de referencia locales o coordenadas aproximadas.
cod_provincia (FK): Clave foránea que referencia a la tabla PROVINCIA. Indica a qué provincia pertenece el cantón. Es resultado de aplicar la Regla 2 a la relación 1:N entre PROVINCIA y CANTÓN.

Tabla 6: VIAJE
Descripción de la tabla:
Esta tabla es el resultado de aplicar la Regla 3 a la relación N:M entre UNIDAD y CANTÓN. Como muchos buses viajan a muchos cantones y esa relación tiene atributos propios, se crea una tabla intermedia llamada VIAJE. Cada registro representa un recorrido específico: un bus determinado viajando a un cantón determinado en una fecha y hora específica.
Descripción de los campos:

num_viaje (PK): Número identificador único de cada viaje. Se usa un número propio porque un mismo bus puede viajar al mismo cantón múltiples veces en distintas fechas, y necesitamos distinguir cada viaje individualmente.
fecha_hora_salida: Momento exacto en que el bus parte desde el origen hacia el destino.
fecha_hora_llegada: Momento exacto en que el bus llega al cantón de destino.
costo_asiento: Valor en dólares que paga cada pasajero por el trayecto.
cantidad_pasajeros: Número de personas que viajan en ese recorrido específico.
num_disco (FK): Clave foránea que referencia a UNIDAD. Indica qué bus realiza el viaje.
cod_canton (FK): Clave foránea que referencia a CANTÓN. Indica cuál es el destino del viaje.

Tabla 7: CONTROL
Descripción de la tabla:
Registra cada inspección de calidad realizada a un bus. Permite llevar el historial completo de controles de cada vehículo a lo largo del tiempo. Depende de UNIDAD porque todo control debe estar asociado a un bus, y es referenciada por INCUMPLIMIENTO.
Descripción de los campos:

cod_control (PK): Código único que identifica cada inspección realizada. Necesita su propio identificador porque un mismo bus puede tener múltiples controles en distintas fechas.
fecha_control: Fecha en que se ejecutó la inspección del vehículo.
tipo_control: Categoría de la inspección realizada, por ejemplo control mecánico, de seguridad o ambiental.
id_funcionario: Identificador del inspector responsable de ejecutar el control. En un modelo más completo podría ser FK a una tabla de FUNCIONARIOS.

resultado: Veredicto del control. Solo acepta dos valores posibles: aprobado o reprobado, lo que se garantiza mediante una restricción CHECK en la base de datos.
num_disco (FK): Clave foránea que referencia a UNIDAD. Indica a qué bus corresponde el control. Es resultado de aplicar la Regla 2 a la relación 1:N entre UNIDAD y CONTROL.

Tabla 8: INCUMPLIMIENTO
Descripción de la tabla:
Registra cada novedad o falla detectada durante un control de calidad. Es una entidad débil porque no puede existir sin el control al que pertenece. Un bus reprobado puede generar varios incumplimientos, cada uno con su propia descripción y nivel de gravedad.
Descripción de los campos:

id_incumplimiento (PK): Identificador único de cada novedad registrada. Se necesita un identificador propio porque dentro de un mismo control pueden existir múltiples incumplimientos distintos.
descripción: Detalle textual de la falla o problema encontrado en el bus durante la inspección.
nivel_gravedad: Clasificación del incumplimiento según el riesgo que representa, por ejemplo, leve, moderado o grave. Permite priorizar las acciones correctivas.
cod_control (FK): Clave foránea que referencia a CONTROL. Indica a qué inspección pertenece el incumplimiento. Se aplica ON DELETE CASCADE, lo que significa que si se elimina un control, todos sus incumplimientos se eliminan automáticamente.

- REVICE INTEGRIDAD

Verificación en este modelo:
COOPERATIVA → PK: cod_cooperativa. No puede ser nulo ni repetirse. Cada cooperativa tiene un código único que la identifica de forma inequívoca en el sistema.
SOCIO → PK: cédula. No puede ser nula ni repetirse. La cédula de identidad es un documento oficial único, por lo que garantiza naturalmente esta restricción.
UNIDAD → PK: num_disco. No puede ser nulo ni repetirse. El número de disco es asignado operativamente por la cooperativa y es único para cada vehículo.
PROVINCIA → PK: cod_provincia. No puede ser nulo ni repetirse. El código oficial de provincia es único a nivel nacional.
CANTÓN → PK: cod_canton. No puede ser nulo ni repetirse. El código oficial de cantón es único dentro del sistema.
VIAJE → PK: num_viaje. No puede ser nulo ni repetirse. Cada viaje recibe un número propio que lo distingue de cualquier otro recorrido, aunque compartan bus o destino.
CONTROL → PK: cod_control. No puede ser nulo ni repetirse. Cada inspección es un acto administrativo independiente con su propio registro.
INCUMPLIMIENTO → PK: id_incumplimiento. No puede ser nulo ni repetirse. Cada novedad detectada debe quedar registrada individualmente.

Tabla Hijo	FK	Tabla Padre	Restricción
SOCIO	cod_cooperativa	COOPERATIVA	ON DELETE RESTRICT
UNIDAD	cedula_socio	SOCIO	ON DELETE RESTRICT
CANTON	cod_provincia	PROVINCIA	ON DELETE RESTRICT
VIAJE	num_disco	UNIDAD	ON DELETE RESTRICT
VIAJE	cod_canton	CANTON	ON DELETE RESTRICT
CONTROL	num_disco	UNIDAD	ON DELETE RESTRICT
INCUMPLIMIENTO	cod_control	CONTROL	ON DELETE CASCADE

Integridad Referencial (Claves Foráneas)

SOCIO → cod_cooperativa referencia a COOPERATIVA Antes de registrar un socio, la cooperativa a la que pertenece debe existir en la tabla COOPERATIVA. Si se intenta eliminar una cooperativa que tiene socios registrados, el sistema lo impedirá (ON DELETE RESTRICT). Esto protege la consistencia porque no puede existir un socio sin cooperativa.

UNIDAD → cedula_socio referencia a SOCIO Antes de registrar un bus, el socio propietario debe existir en la tabla SOCIO. Si se intenta eliminar un socio que tiene buses registrados a su nombre, el sistema lo impedirá (ON DELETE RESTRICT). Todo bus debe tener un dueño identificado.

CANTÓN → cod_provincia referencia a PROVINCIA Antes de registrar un cantón, la provincia a la que pertenece debe existir en la tabla PROVINCIA. Si se intenta eliminar una provincia que tiene cantones registrados, el sistema lo impedirá (ON DELETE RESTRICT). Un cantón sin provincia no tiene sentido geográfico.

VIAJE → num_disco referencia a UNIDAD Antes de registrar un viaje, el bus que lo realiza debe existir en la tabla UNIDAD. No puede existir un viaje sin un vehículo que lo ejecute. Si se intenta eliminar un bus que tiene viajes registrados, el sistema lo impedirá (ON DELETE RESTRICT).

VIAJE → cod_canton referencia a CANTÓN Antes de registrar un viaje, el cantón de destino debe existir en la tabla CANTÓN. No puede existir un viaje sin un destino definido. Si se intenta eliminar un cantón que tiene viajes registrados, el sistema lo impedirá (ON DELETE RESTRICT).

CONTROL → num_disco referencia a UNIDAD Antes de registrar un control de calidad, el bus inspeccionado debe existir en la tabla UNIDAD. No puede realizarse una inspección a un vehículo que no está registrado. Si se intenta eliminar un bus que tiene controles registrados, el sistema lo impedirá (ON DELETE RESTRICT).

INCUMPLIMIENTO → cod_control referencia a CONTROL Antes de registrar un incumplimiento, el control al que pertenece debe existir en la tabla CONTROL. Aquí se aplica ON DELETE CASCADE, lo que significa que si se elimina un control del sistema, todos sus incumplimientos asociados se eliminan automáticamente. Esto es correcto porque un incumplimiento sin control no tiene ningún valor ni contexto dentro del sistema.

Normalización

Primera Forma Normal (1FN) Una tabla está en 1FN cuando todos sus atributos son atómicos, es decir, cada campo contiene un único valor indivisible, y no existen grupos repetitivos de columnas.

Verificación: En este modelo todos los atributos almacenan un único valor por campo. Por ejemplo, el campo teléfono guarda un solo número, el campo nombre guarda un solo nombre. No existen columnas como teléfono1, teléfono2 ni listas de valores en un mismo campo. Todas las tablas cumplen con la 1FN.

Segunda Forma Normal (2FN) Una tabla está en 2FN cuando cumple la 1FN y además todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria, no de una parte de ella. Esto aplica especialmente a tablas con clave primaria compuesta.

Verificación: La tabla VIAJE es la que más atención requiere porque recibe dos claves foráneas (num_disco y cod_canton). Sin embargo, su clave primaria es num_viaje, que es un campo propio.

Todos los atributos del viaje (fecha de salida, fecha de llegada, costo, cantidad de pasajeros) dependen completamente de num_viaje. Todas las tablas cumplen con la 2FN.

Tercera Forma Normal (3FN) Una tabla está en 3FN cuando cumple la 2FN y además no existen dependencias transitivas, es decir, ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave sino directamente de la clave primaria.

Verificación: En todas las tablas del modelo cada atributo depende únicamente de su clave primaria y no de otro atributo. Por ejemplo, en la tabla SOCIO el nombre, apellido, dirección, teléfono y fecha de nacimiento dependen directamente de la cédula y no dependen entre sí. Todas las tablas cumplen con la 3FN.